

Phase 1 — Python & Data

- Python basics: [CS50P Harvard](#) | [freeCodeCamp full course](#) | [Python.org tutorial](#)
 - NumPy: [freeCodeCamp crash course](#) | [NumPy quickstart](#)
 - Pandas: [Keith Galli tutorial](#) | [Pandas 10-min guide](#)
 - Matplotlib & Seaborn: [Corey Schafer](#) | [Seaborn — freeCodeCamp](#)
-

Phase 2 — Finance & Indian Markets

- Mutual funds 101: [Zerodha Varsity](#) | [Groww basics \(Hindi\)](#)
 - Alpha, Beta, Sharpe ratio: [Zerodha Varsity — Risk & return](#) | [StatQuest — Alpha & Beta](#) | [Investopedia — Sharpe](#)
 - Information ratio: [Investopedia](#)
 - XIRR: [Freefincal YT](#) | [Freefincal calculator](#)
 - Macro (repo rate, CPI, yield curve): [Zerodha Varsity — Economics](#) | [TED-Ed yield curve](#) | [RBI learning portal](#)
-

Phase 3 — Machine Learning

- ML fundamentals: [StatQuest ML playlist](#) | [Scikit-learn user guide](#)
 - XGBoost: [StatQuest — XGBoost clearly explained](#) | [XGBoost docs](#)
 - SHAP: [Normalized Nerd](#) | [SHAP docs](#)
 - Temporal train-test split: [ritvikmath](#) | [Sklearn TimeSeriesSplit](#)
 - AUC-ROC, F1 score: [StatQuest — ROC & AUC](#) | [StatQuest — F1](#)
-

Phase 4 — Data Sources & Tools

- mfapi.in: [mfapi.in docs](#)
 - AMFI data: [AMFI NAV download](#) | [AMFI investor education](#)
 - RBI DBIE (macro data): [dbie.rbi.org.in](#)
 - NSE historical data: [NSE India](#) | [Yahoo Finance — Nifty 50](#)
 - Streamlit: [Official docs](#) | [Patrick Loeber crash course](#)
 - Jupyter: [Try Jupyter](#) | [Corey Schafer tutorial](#)
-

Phase 5 — SciPy & SIP Simulation

- SciPy optimize: [Official docs](#)
- XIRR with Python: [Freefincal — SIP XIRR in Python](#)

- SIP concepts: [Investopedia — SIP](#)